Mecânica dos Fluidos Computacional I

Trabalho: Flutuação de Corpos

Capítulo I

29 de setembro de 2026

Instruções Gerais

Os alunos deverão entregar um relatório técnico detalhado reportando os procedimentos numéricos e os resultados obtidos na análise da flutuação de corpos rígidos para os três objetos especificados: o **Triângulo**, o **Iceberg** e o **Navio**. Data de entrega: 15/10/2026.

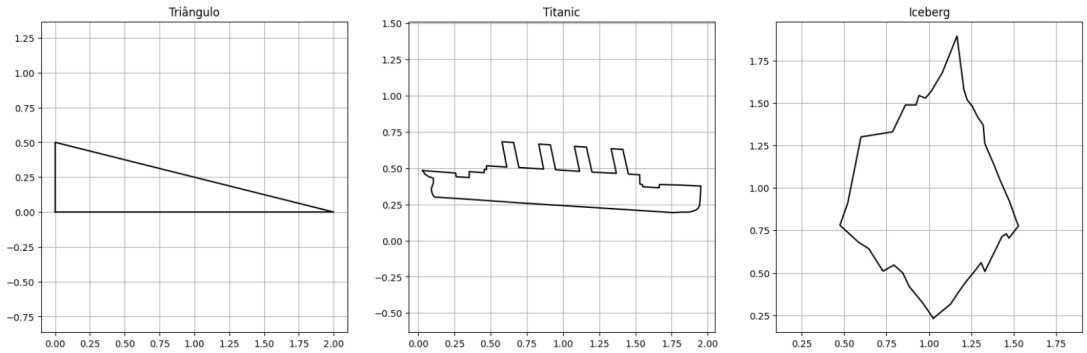


Figura 1: Esquema do domínio poligonal e parâmetros de representação.

Parâmetros Físicos e Propriedades

Para a realização dos cálculos numéricos e simulações dinâmicas, deverão ser utilizados os seguintes parâmetros físicos:

Parâmetro / Propriedade	**Símbolo**	**Valor Adotado**
Aceleração da gravidade	g	9,81 m/s^2
Densidade da água	$\rho_{\text{água}}$	1000 kg/m^3
Densidade do triângulo	$\rho_{\text{triângulo}}$	500 kg/m^3
Densidade do iceberg	ρ_{iceberg}	917 kg/m^3
Densidade do navio	ρ_{navio}	400 kg/m^3

Estrutura do Relatório

1. Introdução e Objetos de Estudo

- Apresentação e contextualização do problema de flutuação de corpos rígidos.
- A análise computacional deverá ser desenvolvida para os seguintes objetos:
  1. **Objeto 1:** Triângulo Retângulo. Arquivo "triangulo_retangulo_coordenadas.txt".
  2. **Objeto 2:** Iceberg. Arquivo "iceberg-coordenadas.txt".
  3. **Objeto 3:** Navio. Arquivo "navio-coordenadas.txt"(ou "titanic_coordenadas.txt").

2. Metodologia

- Descrição da metodologia numérica utilizada e apresentação do código computacional desenvolvido. Métodos utilizados para integração numérica, resolução do sistema não linear, etc.
- Formulação matemática aplicada aos três objetos, considerando o sistema autônomo de equações diferenciais para a dinâmica:

$$\underline{u}'(t) = \underline{f}(\underline{u}), \quad \underline{u}(0) = \underline{u}^0 \tag{1}$$

- Utilizar o método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4 clássico) na sua forma autônoma:

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & & \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \mathbf{K}^1 = \mathbf{f}(\mathbf{U}^n) \\ \mathbf{K}^2 = \mathbf{f}\left(\mathbf{U}^n + \dfrac{h}{2}\mathbf{K}^1\right) \\ \mathbf{K}^3 = \mathbf{f}\left(\mathbf{U}^n + \dfrac{h}{2}\mathbf{K}^2\right) \\ \mathbf{K}^4 = \mathbf{f}\left(\mathbf{U}^n + h\mathbf{K}^3\right) \\ \mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \dfrac{h}{6}\left(\mathbf{K}^1 + 2\mathbf{K}^2 + 2\mathbf{K}^3 + \mathbf{K}^4\right) \end{cases} \tag{2}$$

em que $h = \Delta t$ representa o passo de integração temporal.

3. Resultados e Discussão

- **Consistência do código e métodos implementados:** Proponha algum teste para garantir a consistência dos cálculos realizados.
- **Curvas de Força e Momento (para os três objetos):**
  - Apresentação dos gráficos de $(Empuxo - Peso)$ e $Torque$ em função do ângulo θ e deslocamento vertical b_2 para o **Triângulo**, o **Iceberg** e o **Navio**. Plote também o campo vetorial $(F_1(\theta, b_2), F_2(\theta, b_2))$. Sugestão: $\theta \in [-\pi, \pi]$ e $b_2 \in [-a, a]$, onde a é ajustado de acordo com o tamanho do objeto simulado. Particione o domínio $\Omega = [-\pi, \pi] \times [-a, a]$ em uma grade discreta com 100×100 pontos, onde serão avaliadas as forças.

  - Desenhe as curvas de nível de equilíbrio e identifique quantos e quais são todos os pontos de equilíbrio de cada objeto.

- **Método de Newton (Varredura / Radar):**
  - Aplicação do Método de Newton a partir de diferentes chutes (posições iniciais) para cada objeto.
    Dica: Utilizar os gráficos de $(Empuxo - Peso)$ e $Torque$ para determinar bons valores de θ e b_2 como condições iniciais para determinar os pontos de equilíbrio via Método de Newton.
  - Análise do comportamento de convergência do método de Newton para os diferentes pontos de equilíbrio nos três casos.
  - Informe os valores (θ, b_2) de equilíbrio encontrados, o número de iterações necessárias, e desenhe todas as posições de equilíbrio para cada objeto.

- **Análise Dinâmica:**
  - Simulação do comportamento dinâmico do Triângulo, do Iceberg e do Navio utilizando diferentes coeficientes de amortecimento e diferentes valores de Δt.
  - Plotagem de figuras e gráficos para cada condição de amortecimento e com os Δt testados, evidenciando e discutindo seus efeitos na resposta do sistema.
  - Plotagem das forças F_1 e F_2 em função do tempo.
  - Caso tenha feito algum vídeo, enviá-lo junto ou deixar o link no relatório.

4. Conclusão

- Síntese e comparação dos principais achados sobre a estabilidade dos três objetos (Triângulo, Iceberg e Navio).
- Considerações finais sobre a eficácia dos métodos numéricos empregados nas diferentes geometrias e densidades.

Observação

Envie os logs de interação com a IA que utilizaram.
